Analysis 2b

FS 2026 – Prof. Dr. Berhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/analysis-2b

V3.0.20260506

1 Zahlenreihen (S. 470 ff)

1.1 Grundbegriffe zu Reihen

Summandenfolge a_n $\quad a_1, a_2, a_3, \ldots a_n$

Partialsumme (Folge) $\quad s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_{a-1} + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$

Summe $\quad \lim_{n\to\infty} s_n = s \quad$ falls Konvergenz ($s \in \mathbb{R}$)

1.2 Geometrische Reihe (S. 20)

$$\sum_{i=0}^{n} q^i = q^0 + q^1 + \ldots + q^{n-1} + q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1} \qquad (q = \text{ const})$$

$n \to \infty \qquad |q| < 1 \Rightarrow$ Konvergenz zu $\frac{1}{1-q} \qquad |q| \geq 1 \Rightarrow$ Divergenz

1.3 Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n} + \ldots + \frac{1}{\infty} = \infty \qquad \text{Divergenz!}$$

Harmonische Zahl H_n: $\quad$ Summe aller Zahlen a_1 bis a_n

$$H_n = \underbrace{\left(\ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n}\right)}_{\approx H_n} + R_n \qquad \gamma = \text{Eluerzahl}$$

1.4 Superharmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad (\alpha > 1) \qquad \text{Konvergenz}$$

1.5 Raffsumme (Teleskopsumme)

$$\sum_{i=1}^{n} (a_{i+1} - a_i) \quad \Rightarrow \text{Benachbarte Differenzen}$$

$$s_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \ldots + (a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$

$n \to \infty \quad s_n = -a_1$ wenn $a_n \to 0 \quad$ Konvergenz

1.6 Leibnizreihe (Leibniz-Kriterium) (S. 476)

1. Vorzeichenwechsel Summanden $(-1)^n$, $(-1)^{n-1}$, $(-1)^{n+1}$
2. $|a_n| \to 0$ wenn $n \to \infty \qquad$ ("Letzter Summand")
3. $|a_n| \downarrow$ Monoton fallend $\qquad (|a_{n+1}| \leq |a_n|)$?

$\Rightarrow$ Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, wenn **alle** Bedingungen erfüllt sind

Fehlerabschätzung: $\quad |s_n - s| \leq |a_{n+1}|$

2 Konvergenz – Divergenz von Reihen

2.1 Treppenfläche / Restfläche / Cauchy-Bedingung

2.1.1 Treppenfläche

Summand als Rechteck mit Breite 1 und Höhe a_n darstellen
Fläche des Rechtecks $A = |a_n|$

2.1.2 Restfläche / Cauchy-Bedingung (2)

(1) "Letzter Summand"(a_n)
Wenn $\sum$ konvergiert, **dann** $a_n \to 0 \quad (n \to \infty)$
Wenn $a_n \to 0$, **dann** $\sum$ divergent $\quad (n \to \infty)$

(2) "Mehrere letzte Summanden"
$a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_m \qquad (m > n \in \mathbb{N})$ entspricht "Rest"
$\sum$ Konvergenz $\Leftrightarrow$ "Rest"$\to 0$ $(m,\ n \to \infty)$

2.2 Majorante (Konvergenzverdacht)

Summand $|a_n| \leq c_n \qquad c_n$ ist Major

Wenn $\sum c_n$ konv, **dann** $\sum |a_n|$ konv und **dann** $\sum a_n$ konv $\qquad |\sum a_n| \leq \sum |a_n| \leq \sum c_n$

2.3 Minorante (Divergenzverdacht)

Summand $a_n \geq d_n \geq 0$ (!) $\qquad d_n$ ist Minor

Wenn $\sum d_n$ divergent, **dann** $\sum a_n$ divergent

2.4 Cauchy Wurzel-Kriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|}: \qquad \sqrt[1]{|a_1|};\ \sqrt[2]{|a_2|};\ \sqrt[3]{|a_3|} \ldots$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} := \alpha \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \alpha = +\infty$$

$\alpha \in [0, 1) \Rightarrow \sum |a_n|$ konvergent $\Rightarrow \sum a_n$ konvergent
$\alpha > 1 \Rightarrow \sum |a_n|$ divergent $\Rightarrow \sum a_n$ divergent
$\alpha = 1 \Rightarrow$ unklarer Fall

2.5 Quotientenkriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|: \qquad \left|\frac{a_2}{a_1}\right|;\ \left|\frac{a_3}{a_2}\right|;\ \left|\frac{a_4}{a_3}\right|; \ldots \qquad (a_n \neq 0)$$

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| := \tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \tilde{\alpha} = +\infty$$

$\tilde{\alpha} \in [0, 1) \Rightarrow \sum |a_n|$ konvergent $\Rightarrow \sum a_n$ konvergent
$\tilde{\alpha} > 1 \Rightarrow \sum |a_n|$ divergent $\Rightarrow \sum a_n$ divergent
$\tilde{\alpha} = 1 \Rightarrow$ unklarer Fall

2.6 Integralkriterium (S. 475)

Bedingungen: Summanden ≥ 0; Summanden ↓
Summandenfunktion $f(x)$ mit $x \in [1; \infty) \qquad f(n) = a_n =$ Summand

(1) $\int_1^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = \infty \quad \Rightarrow \sum a_n = \infty \qquad$ Divergenz

(2) $\int_1^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x < \infty \quad \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R} \qquad$ Konvergenz

2.7 Wahl der geeigenten Methode

(1) $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+$ oder $\tilde{\alpha} = \infty \Rightarrow$ Methode ok
Falls $\tilde{\alpha} = 1$, dann andere Methode wählen (nicht Wurzelkriterium)

(2) $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \notin \mathbb{R}_0^+$ und $\tilde{\alpha} \notin \infty \Rightarrow$ unbest. div.
dann Wurzelkriterium versuchen

2.8 Grenzwerte mit n-ten Wurzeln und Fakultäten

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{a}{x})^x = e^a$ ($a = \text{const}$) $\qquad \lim_{x\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (\alpha > 0)$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1 \qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1$ ($\alpha = \text{const}$)

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|p(n)|} = 1$ ($p(n) \neq 0$) $\qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|r(n)|} = 1$ ($r(n) \neq 0$)

$\lim_{n\to\infty} \frac{K^n}{n!} = 0$ ($K = \text{const}$) $\qquad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{K^n}{n!}} = 0$ ($K = \text{const} > 0$) $\qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$

$p(n)$: Polynomfunktion $\neq 0 \qquad r(n)$: Rational funktion $\neq 0$

2.9 Konvergenzen von Summen $\sum a_n$

bedingt: $\quad$ Original $\sum a_n$ konvergiert, aber Umordnungen können neue Summe ergeben oder divergieren
$\Rightarrow$ Jede Summe $\in \mathbb{R}$ und $\pm\infty$ möglich

unbedingt: $\quad$ Jede Umordnung konvergiert zur gleichen Summe

absolut: $\quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Leftrightarrow$ unbedingte Konvergenz
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ pos. Summanden $= \infty$
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ neg. Summanden $= -\infty$

Umordnung: Jeden Summanden genau einmal verwenden!

2.10 Reihenprodukte

$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \ldots \qquad \Rightarrow$ siehe folgende Unterkapitel

2.10.1 Faltung / Diagonalanordnung / Cauchy

$$c_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_k b_{n-k} \quad (n \to \infty) \qquad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = ab \quad \textbf{(wenn absolut konvergent)}$$

$c_n =$ Summe der Indizes $= n$

2.10.2 Rechtecksprodukt ($n \in \mathbb{N}_0$)

$= (a_0 + a_1 + a_2 + \ldots)(b_0 + b_1 + b_2 + \ldots) \quad (n \to \infty) = ab \quad$ **(wenn absolut konvergent)**

3 Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = f(x) \qquad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad \text{(Taylor-Theorie)}$$

a_n	Koeffizienten (Gewichte)	x_0	Entwicklungsstelle
x	Variable	$f(x)$	Summenfunktion

3.1 Wichtige Potenzreihen (S. 1076 ff)

Hinweis: In folgender Notation gilt Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1\, x^n = \frac{1}{1-x}$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$) Geom. Reihe G.R.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$; $x \in \mathbb{R}$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \ln(1+x)$$ Konvergenz wenn ($-1 < x \leq 1$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$)

$$2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sin(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < \infty$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan(x)$$ Konvergenz wenn ($|x| < 1$)

3.2 Substitution

Ein Term kann jederzeit substituiert werden.
Der Definitionsbereich darf nicht verlassen werden!

Beispiel: Substitution

$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{8}{3}(x+1)\right)}_{q}^{n}$$ ➔ Auf Geom. Reihe bringen durch Substitution

Def-Bereich: $|q| < 1$ damit Geom. Reihe konvergent ➔ $\left|-\frac{8}{3}(x+1)\right| < 1$

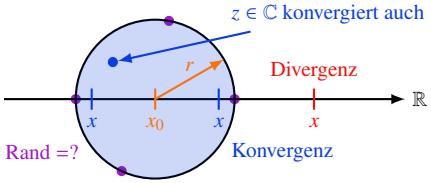
3.3 Summieren / Taylor-Entwicklung

Summieren: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ ➔ $f(x)$

Taylor-Entwicklung: $f(x)$ ➔ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

3.4 Konvergenzbereich (Kreisscheibe)

$$\underbrace{|x-x_0|}_{\text{Kreisscheibe}} < \underbrace{\left(\frac{1}{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}\right)}_{\text{Radius} = r}$$



3.4.1 Spezialfälle

1) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0^+$ ➔ $r = +\infty$

2) $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ev. nötig untere Grenze bei versch. mögl. Radien

3) $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ geht auch (Wurzelersatz)

3.4.2 Rand des Konvergenzbereichs

Es ist eine Spezialanalyse nötig, um zu sehen, ob auch Randstellen konvergieren!

Randstelle konkret in Reihe einsetzen und mit einer der folgenden Methoden auf Konvergenz untersuchen:
Leibniz, Majorante, Minorante, Integral, ...

3.4.3 Taylor Reihe

Normalmente, un polinomio di Taylor è un approssimazione che funziona bene vicino al centro. Se $x \to \infty$ allora l'Errore cresce.
Tuttavia se $r = \infty$, significa che se $n \to \infty$ quell'errore viene schiacciato a zero per qualsiasi x (coonvergenza totale)

3.5 Ableiten einer Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n\, x^n = f(x) \quad \xrightarrow{\text{ableiten}} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n\, n\, x^{n-1} = f'(x) \qquad |x| < r$$

n potrebbe rimanere 0 ma il primo termine è 0 ($a_0 \cdot 0 \cdot x^{-1} + \dots$)

3.5.1 Höhere Ableitungen

Logik wiederholen! **Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten**

Zweite Ableitung: $\sum_{n=2}^{\infty} a_n\, n(n-1)\, x^{n-2} = f''(x) \qquad |x| < r$

n-te Ableitung: $\sum_{n=i}^{\infty} a_n\, n(n-1) \cdots (n-i+1)\, x^{n-i} = f^{(i)}(x)$

3.6 Integrieren einer Reihe

Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad ➔ \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int f(x)\, dx + C \qquad |x| < r$$

Hinweis: Der Koeffizient vor x^{n+1} entspricht dem Term $\frac{a_n}{n+1}$

Für Konstante C: Entwicklungsstelle x_0 auf beiden Seiten einsetzen und für C lösen. (hier: $x = x_0 = 0$)

3.7 Limitsatz von Abel (Rand)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \qquad x = r(\text{Rand rechts}) \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n (\text{Zahlenreihe})$$

Wenn Zahlenreihe konvergiert **am rand**, dann $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = f(r) = \lim_{x\to r^-} f(x)$

➔ analog mit linkem Rand ($x = -r$) und rechtsseitiges Limit

4 Differentialgleichungen

4.1 Übersicht

DGL (explizit): $y'' = \underbrace{2y' - x^2 y + \frac{1}{2}x}_{\text{r.h.s. } f(x,y,y')}$ (Ordnung $n = 2$), linear!

DGL	Gleichlung, welche mind. eine Ableitung der gesuchten Funktion y enthält
Ordnung n	**höchste** in DGL vorkommende Ableitung von y
Variable x	Modellvariable in einem Intervall
r.h.s.	right hand side $f(x, y', y'', \dots y^{(n-1)})$
Anfangswerte	Jede DGL der Ordnung n hat n Anfangswerte $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)} = y_{n-1}$
Linearität	DGL ist **linear in y**, wenn alle y-Terme linear vorkommen ~~$(\dots)^n$ or $\sqrt{\dots}$~~ (x-Terme ändern Linearität von y nicht)
spez. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ erfüllen auch Anfangsbedindungen
allg. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ ohne spezifische Anfangsbedingungen (Synonym: allg. Integral)

4.2 Picard-Lindelöf (Eindeutigkeit der Lösung)

Schema zur Beurteilung der **Lösbarkeit** einer DGL an einem Punkt (x_0, y_0):

Schritt 1: Stetigkeit (Existenz)
(1) $f(x, y, y', \dots y^{(n-1)})$ lokal bei $x_0; y_0$ stetig.
Stetigkeit rimane con operazioni elementari: $+, -, \cdot, :$, subst (Att. $\mathbb{D}$)($\sqrt{f}, \ln(f)$)
Lineare oder elementare Funktionen sind fast immer stetig.

Schritt 2: Beschränktheit (Eindeutigkeit)
(2) Alle partiellen Ableitungen bilden: $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$; $f_{y'} = \frac{\partial f}{\partial y'}$; ...
- Ist das Ergebnis **konstant** ➔ automatisch lokal beschränkt.
- Ist es eine **Formel** ➔ x_0, y_0 einsetzen. Das Ergebnis muss $\in \mathbb{R}$

Fazit:
- **Wenn** (1) erfüllt **und** (2) lokal bei $x_0; y_0$ beschränkt:
  ➔ Die DGL ist **lokal eindeutig lösbar** (inkl. Anfangsbedingungen).
- **Wenn** (1) erfüllt, **aber** (2) nicht erfüllt (z.B. $\frac{1}{0}$ in der Ableitung):
  ➔ Eindeutigkeit ist nicht garantiert. **Singularitäts-Test durchführen!**

4.2.1 Singularitäts-Test (Ablauf bei Polstelle in f_y):

1. **Polstelle finden:** Nenner der partiellen Ableitung = 0 setzen.
2. **Auflösen:** Diese Gleichung nach y auflösen (das liefert die singuläre Kandidaten-Lösung).
3. **Verifizieren:** Diese Funktion y in die *ursprüngliche* DGL einsetzen und kontrollieren, ob die Gleichung erfüllt ist.

4.3 ABC-Analyse

Schema zur Überprüfung, ob **Lösungsmenge** $\mathbb{L}$ **vollständig** ist

A Verifizieren, ob gefundene Lösung y DGL erfüllt (Einsetzen)
B Alle Anfangswerte lösbar? ➔ GlSys mit $\det \neq 0$
C Eindeutigkeit mit Picard-Lindelöf prüfen

4.4 Lösungsmethoden DGL Ordnung $n = 1$

4.4.1 Trennung der Variablen (separiert)

$$y' = f(x\,;\,y) = (\text{Faktor in } x) * (\text{Faktor in } y) = \tilde{f}(x) * g(y)$$

(1) $\frac{y'}{g(y)} = \tilde{f}(x)$ mit $g(y) \neq 0$

(2) $\int\limits_{x_0}^{x} \frac{y'}{g(y)}\,\mathrm{d}\tilde{x} = \int\limits_{x_0}^{x} \tilde{f}(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}$

(3) $\int\limits_{y_0}^{y} \frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{g(y)}$ = gelöstes Integral

(4) Integral links lösen = gelöstes Integral rechts

(5) Gleichung auflösen nach y ➔ Formel in x

(6) Singularitätstest um weitere Lösungen zu finden

$g(y) = 0$ ➔ $y = \ldots$ in DGL einsetzen und verifizieren

4.4.2 Linearterm

$$y' = f(x\,;\,y) = f(\underbrace{ax + by + c}_{z}) \qquad y(x_0) = y_0$$

separiert: $z' = a + b\,f(z) \qquad z(x_0) = z_0 = a\,x_0 + b\,y_0 + c$

➔ weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = 1$ und Substitution $y = z$

4.4.3 Gleichgradigkeit

$$y' = f(x\,;\,y) = f\Big(\underbrace{\frac{y}{x}}_{z}\Big) \qquad y(x_0) = y_0; (x; x_0 \neq 0)$$

separiert: $z' = \frac{1}{x}(f(z) - z) \qquad z(x_0) = z_0 = \frac{y_0}{x_0}$

➔ weiter in Abschnitt 4.4.1 mit $\tilde{f}(x) = \frac{1}{x}$ und Substitution $y = z$

Umkehrfunktions-Trick:
Variablen x und y vertauschen wenn:

- $f(\frac{y}{x})$ verkehrt herum, also $f(\frac{x}{y})$
- Ableitung (Steigung) y' steht im Kehrwert $\frac{1}{y'}$

4.5 Lineare DGL $n = 1$

$$1\,y' + f(x)\,y = g(x) \qquad g(x) \text{ ist Störterm} \qquad \text{Anfangswert: } y(x_0) = y_0$$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$ **(y_p ist stationärer Anteil)**

Gesamte Rechnung inkl. homogenem Teil ohne Integrations-Grenzen durchführen!

4.5.1 Homogen ➔ Störterm $g(x) = 0$

$$1\,y' + f(x)\,y = g(x) \quad \leftrightarrow \quad y' = -f(x)\,y$$

$$y = \underbrace{y_0}_{k}\,\mathrm{e}^{-\int\limits_{x_0}^{x} f(\tilde{x})\,d\tilde{x}} \qquad (y_0 \in \mathbb{R}) \Rightarrow \mathbb{L}_H$$

4.5.2 Partikulär / Inhomogen ➔ Störterm $g(x) \neq 0$

$$y_p = k(x) \cdot \mathrm{e}^{-\int f(x)\,\mathrm{d}x} \quad \text{mit} \quad k(x) = \int g(x) \cdot \mathrm{e}^{\int f(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$$

4.6 Kurvenmengen

A $y = c \cdot x$ Parameter ($c \in \mathbb{R}$)
Geraden durch (0;0), c = Steigung

B $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ Parameter (a; $b > 0$)
Ellipsen zentriert in (0;0), Halbachsen $\sqrt{a}$; $\sqrt{b}$

C $x^2 + y^2 = c^2$
Kreise zentriert in (0;0), Radius $\sqrt{c}$

polar: $\frac{p}{1 - \varepsilon\cos(\varphi)}$ $\quad \varphi \in \mathbb{D}_\varphi \quad 0 \leq \varepsilon < 1$ Ellipse
$\varepsilon = 1$ Parabel $\quad \varepsilon > 1$ Hyperbel

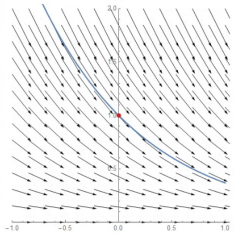
4.7 Senkrechte Kurven / Orthagonaltrajektorien

Schneiden Originalkurven immer senkrecht

(1) Originalkurve = $\mathbb{L}$ von DGL
Originalkurve Ableiten; Parameter-Elimination
➔ Originalkurven sind nun als DGL ausgedrückt

(2) DGL y' in neue DGL $\tilde{y}'$ transformieren
➔ $\mathbb{L}$ der neuen DGL sind senkrechte Kurven
$y' = f(x\,;\,y)$ ➔ $\tilde{y}' = -\frac{1}{f(x\,;\,y)}$ ➔ DGL $\tilde{y}'$ lösen!

4.8 Richtungsfelder (für DGL 1. Ordnung)



DGL liefert Steigung in jedem Punkt

Durch einsetzen von Punkten kann ein Richtungsfeld gezeichnet werden

Auflösung: $h = \Delta x = \text{const}$

4.9 Lineare DGL $n = 2$

$$1\,y'' + a_1\,y' + a_0\,y = f(x) \qquad f(x) \text{ ist Störterm}$$

a_0, a_1 konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0$ und $y'(x_0) = y_1$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

4.9.1 Homogen ➔ Störterm $f(x) = 0$

char. Gleichung: $\underbrace{1\,\lambda^2 + a_1\,\lambda + a_0}_{\text{char. Polynom}} = 0 \qquad \lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a_1}{2}\right)^2 - a_0}$

$D > 0$ $\quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}\,;\,\lambda_1 \neq \lambda_2$ (starke Dämpfung)
$\mathbb{L}_H = A\,\mathrm{e}^{\lambda_1\,x} + B\,\mathrm{e}^{\lambda_2\,x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D < 0$ $\quad \lambda_{1,2} \notin \mathbb{R}\,;\,\lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm j\,\underbrace{\sqrt{|D|}}_{\alpha}$ (Schwingfall)

$\mathbb{L}_H = A\,\mathrm{e}^{-\frac{a_1}{2}x} \cdot \cos(\alpha\,x) + B\,\mathrm{e}^{-\frac{a_1}{2}x} \cdot \sin(\alpha\,x) \quad (A, B \in \mathbb{R})$

$D = 0$ $\quad \lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a_1}{2} \in \mathbb{R}$ (Aperiodischer Grenzfall)
$\mathbb{L}_H = A\,\mathrm{e}^{\lambda_1\,x} + B\,x\,\mathrm{e}^{\lambda_1\,x} \quad (A, B \in \mathbb{R})$

Amplituden $A, B \in \mathbb{R}$ (Schwing-) Frequenz $\alpha = \sqrt{|D|}$
Dämpfungen λ_1 und λ_2

4.9.2 Partikulär / Inhomogen ➔ Störterm $f(x) \neq 0$ ➔ 4.10

Faltungsintegral = Grundlösung $\quad y_p(x) = \int\limits_{x_0}^{x} \underbrace{g(x + x_0 - t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)}\,\mathrm{d}t$

(1) homogene Lösung mit Anfang $g(x_0) = 0\,;\; g'(x_0) = 1$
(2) Störterm $f(t)$

Vorteile: Störung direkt verwendet
Neutraler Anfang mit $y_p(x_0) = 0$ und $y_p'(x_0) = 0$
Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{H}$ lösbar

4.10 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

$p_n(x)$ Polynom vom Grad n (z.B. $ax^2 + bx + c$ für $n = 2$)

$q_n(x)$ Lösungs-Polynom vom gleichen Grad n (z.B. $ax^2 + bx + c$ für $n = 2$)
➔ Koeffizienten bestimmen durch einsetzen in DGL

r_n, s_n Amplituden ➔ y_p in DGL einsetzen

a_1, a_0 Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

4.10.1 Störung = Polynom in x

$$y'' + a_1\,y' + a_0\,y = p_n(x)$$

a) $a_0 \neq 0$ ➔ $y_p = q_n(x)$

b) $a_0 = 0\,;\,a_1 \neq 0$ ➔ $y_p = x \cdot q_n(x)$

c) $a_0 = a_1 = 0$ ➔ $y_p = x^2 \cdot q_n(x)$

4.10.2 Störung = Polynom * e^{bx}

$$y'' + a_1\,y' + a_0\,y = \mathrm{e}^{bx}\,p_n(x)$$

a) wenn b **keine** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = e^{bx}\,q_n(x)$

b) wenn b **einfache** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{bx}\,x\,q_n(x)$

c) wenn b **doppelte** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{bx}\,x^2\,q_n(x)$

4.10.3 Störung = Polynom * e^{cx} * (sin(bx) + cos(bx))

$$y'' + a_1\,y' + a_0\,y = \mathrm{e}^{cx}(p_n(x)\,\cos(bx) + q_n(x)\,\sin(bx))$$

a) wenn $c + \mathrm{j}b$ keine Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{cx}(r_n(x)\,\cos(bx) + s_n(x)\,\sin(bx))$

b) wenn $c + \mathrm{j}b$ Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{cx}\,x\,(r_n(x)\,\cos(bx) + s_n(x)\,\sin(bx))$

4.11 Lineare DGL Ordnung $n \in \mathbb{N}$

Form: $1\,y^{(n)} + a_{n-1}\,y^{(n-1)} + \ldots + a_2\,y'' + a_1\,y' + a_0\,y = f(x)$

$f(x)$ ist Störterm $\qquad a_0, a_1, \ldots, a_n$ konstante Koeffizienten $\in \mathbb{R}$
Anfangswerte: $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \ldots \quad y^{(n-1)}(x_0)$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \mathbb{L}_H + y_p$

4.11.1 Homogen ➔ Störterm $f(x) = 0$

$$\text{char. Gleichung:} \quad \underbrace{1\,\lambda^n + a_{n-1}\,\lambda^{n-1} + \ldots + a_2\,\lambda^2 + a_1\,\lambda + a_0}_{\text{char. Polynom}} = 0$$

➔ λ finden und gemäss folgender Tabelle Baustein finden:

a) **reelle r-fache** Lösung $\lambda_1 \in \mathbb{R}$
➔ $y_1 = \mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = x\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \quad \ldots \quad y_r = x^{r-1}\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$

b) **komplexe k-fache** Lösung $\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (komplex-konjugiert)
mit $\lambda_2 = \alpha + \mathrm{j}\beta$ und $\beta \neq 0$
➔ $y_1 = A_1 \cdot \mathrm{e}^{\alpha x}\cos(\beta x) + A_2 \mathrm{e}^{\alpha x}\sin(\beta x)$
➔ $y_n = A_{2n-1}\mathrm{e}^{\alpha x}x^{n-1}\ \cos(\beta x) + A_{2n}\mathrm{e}^{\alpha x}x^{n-1}\ \sin(\beta x)$

Homogene Lösung $\mathbb{H}$ ist Superposition aller Bausteine!
Vor Bausteine eine freie Amplitude $A_1, A_2 ... A_n \in \mathbb{R}$ packen

4.11.2 Partikulär / Inhomogen ➔ Störterm $f(x) \neq 0$

$$\textbf{Faltungsintegral = Grundlösung} \quad y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \underbrace{g(x + x_0 - t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)}\ \mathrm{d}t$$

(1) homogene Lösung mit Anfang: $g(x_0) = 0,\ g'(x_0) = 0, \quad \ldots \quad \boldsymbol{g^{(n-1)} = 1}$
(2) Störterm $f(t)$

Vorteile: Störung direkt verwendet
y_p hat neutralen Anfang
Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{H}$ lösbar

4.12 Ansatz rechte Seite (Störung $f(x) \neq 0$)

$p_m(x), q_m(x)$	Polynome vom Grad m (z.B. $a\,x^2 + b\,x + c$ für $m = 2$)
r_m, s_m	Amplituden ➔ y_p in DGL einsetzen
a_n	Koeffizienten $\in \mathbb{R}$ für $1 \neq k \neq n-1$, $a_n = 1$
r	Vielfachheit einer komplexen Lösung (Resonanz)

4.12.1 Störung = $e^{\alpha x}$ * Polynom

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\, y^{(k)} = \mathrm{e}^{\alpha x} p_m(x)$$

a) wenn α **keine** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x} q_m(x)$

b) wenn α **r-fache** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x} x^r\, q_m(x)$

4.12.2 Störung = $e^{\alpha x}$ * Polynom * Schwingung

$$\sum_{k=0}^{n} a_k\, y^{(k)} = \mathrm{e}^{\alpha x}\Big(p_m(x)\ \cos(\beta x) + q_m(x)\ \sin(\beta x)\Big)$$

a) wenn $\alpha + \mathrm{j}\beta$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x}\Big(r_m(x)\ \cos(\beta x) + s_m(x)\ \sin(\beta x)\Big)$

b) wenn $\alpha + \mathrm{j}\beta$ **r-fache** Lösung der char. Gleichung ist
➔ $y_p = \mathrm{e}^{\alpha x}\, x^r\, \Big(r_m(x)\ \cos(\beta x) + s_m(x)\ \sin(\beta x)\Big)$

4.13 DGL Gleichungssysteme vom Grad 2

$$\begin{array}{l|lllll|l} \mathrm{I} & \dot{x} = ax & + & by & + & e & \\ \mathrm{II} & \dot{y} = cx & + & dy & + & \underbrace{f}_{\text{störf.}} & \end{array} \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}, (x; y) = ?$$

Matrix erstellen / umformen auf folgende Form:

$$\begin{array}{c} \mathrm{I} \\ \mathrm{II} \end{array}\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Vereinfacht sich zu:

$$1\ddot{x} - (a + d)\dot{x} + (ad - bc)x = \overbrace{\dot{e} - de + bf}^{\text{Störterm}}$$
$$1\ddot{y} - (a + d)\dot{y} + (ad - bc)y = \dot{f} - af + ce$$

➔ Lösbar wie in Abschnitt 4.9 beschrieben
➔ Wenn x gefunden wurde kann $y = \frac{\dot{x} - ax - e}{b \neq 0}$ verwendet werden

5 Anhang

5.1 Approfondimento taylor Reihe

Questo approccio permette di sviluppare serie di Taylor per funzioni razionali evitando il laborioso calcolo di utilizzando la serie geometrica.

- **1. Partialbruchzerlegung (PBZ):** Si scompone la funzione frazionaria complessa

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \xrightarrow{PBZ} \frac{A}{ax + b} + \frac{B}{cx + d}$$

- **2. Geometrische Reihe:** Invece di usare la formula di Taylor standard, si riconducono i termini alla forma chiusa della serie geometrica, della quale conosciamo già lo sviluppo:

$$\frac{1}{1 - q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

- **3. Normalizzazione del Denominatore:** Si manipolano i fratti raccogliendo le costanti a denominatore per ottenere esattamente un 1 iniziale, portandoli nella forma standard $\frac{1}{1-q}$.

$$\frac{A}{a + bx} = \frac{A}{a} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{b}{a}x\right)} \quad \Longrightarrow \quad q = -\frac{b}{a}x$$

- **4. Linearità e Vorfaktor:** Le costanti e segni vengono spostati nelle sommatorie. Se possibile, si uniscono le serie in un'unica sommatoria raccogliendo x^n.
- **5. Konvergenzradius (ρ):** La serie geometrica converge solo se $|q| < 1$.
Se la f è composta da più serie, si calcola la condizione di convergenza per ognuna. Il raggio di convergenza totale è l'intersezione delle condizioni (**minimo** raggi)

Cambio di indice nelle sommatorie

Per traslare l'indice di una sommatoria di una quantità costante s, si applica la seguente trasformazione generale:

$$\sum_{n=n_0}^{N} a_n \xrightarrow{k=n+s} \sum_{k=n_0+s}^{N+s} a_{k-s}$$

I passaggi logici sono tre:
1. Nuova variabile: Si definisce $k = n + s$.
2. Nuovi limiti: Il limite inferiore diventa $k_{start} = n_0 + s$ e quello superiore $k_{end} = N + s$.
3. Sostituzione: Si esprime n in funzione di k ($n = k - s$) e si sostituisce in ogni occorrenza all'interno dell'argomento.

Esempio pratico::

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \xrightarrow{k=n+1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$$

In questo caso, avendo $n = k - 1$, il termine $(n + 1)$ diventa semplicemente k.

5.2 Ordine di contatto n

Per determinare l'ordine di contatto n in un punto x_0 tra due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, è possibile sviluppare entrambe in **serie di Taylor** (o serie di potenze) e confrontare i rispettivi coefficienti a_k.
Due funzioni hanno un contatto di ordine n se:
i primi $n + 1$ coefficienti delle loro serie sono identici.
Nota bene:

- I coefficienti nulli ($a_k = 0$) sono fondamentali e vanno conteggiati nel confronto.
- Il primo coefficiente differente determina dove il contatto si "rompe".